

Отчёт по лабораторной работе №14

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Демонстрация скрипта.	8
3.2	Демонстрация скрипта.	9
3.3	Демонстрация скрипта.	10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- работа со скриптами/командными файлами
 - скрипт упрощённого механизма семафоров
 - скрипт реализации команды map
 - скрипт генерации случайной последовательности латинских букв
- ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала напишем скрипт реализации упрощённого механизма семафоров в соответствии с заданием.

```
#!/bin/bash

LOCKFILE="/tmp/my_resource.lock"

WAIT_TIME=3
USE_TIME=5

PID=$$

while true
do
    if [ ! -f "$LOCKFILE" ]; then

        echo "$PID" > "$LOCKFILE"
        echo "[PID] Захватил ресурс"

        for ((i=1; i<=USE_TIME; i++))
        do
            echo "[PID] Использую ресурс... $i"
```

```

        sleep 1
    done

    rm -f "$LOCKFILE"
    echo "[${PID}] Освободил ресурс"

    exit 0

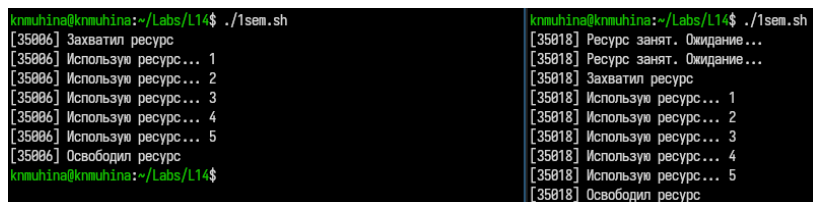
else

    echo "[${PID}] Ресурс занят. Ожидание..."
    sleep "$WAIT_TIME"

fi
done

```

Продemonстрируем работу скрипта.



```

knmuhiina@knmuhiina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35006] Захватил ресурс
[35006] Использую ресурс... 1
[35006] Использую ресурс... 2
[35006] Использую ресурс... 3
[35006] Использую ресурс... 4
[35006] Использую ресурс... 5
[35006] Освободил ресурс
knmuhiina@knmuhiina:~/Labs/L14$

knmuhiina@knmuhiina:~/Labs/L14$ ./1sem.sh
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Ресурс занят. Ожидание...
[35018] Захватил ресурс
[35018] Использую ресурс... 1
[35018] Использую ресурс... 2
[35018] Использую ресурс... 3
[35018] Использую ресурс... 4
[35018] Использую ресурс... 5
[35018] Освободил ресурс

```

Рисунок 3.1: Демонстрация скрипта.

Перейдём к скрипту реализации команды man.

```

#!/bin/bash

COMMAND=$1
MAN_DIR="/usr/share/man/man1"

```



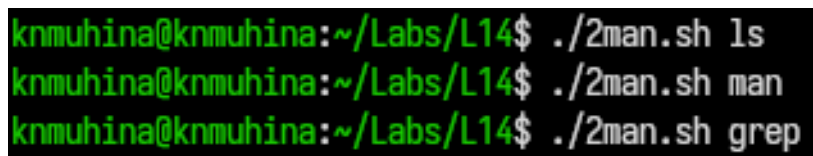
```

FILE="$MAN_DIR/${COMMAND}.1.gz"

if [ -f "$FILE" ]; then
    zcat "$FILE" | less
else
    echo "Справка для команды '$COMMAND' не найдена"
fi

```

Продemonстрируем работу скрипта.



```

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./2man.sh ls
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./2man.sh man
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./2man.sh grep

```

Рисунок 3.2: Демонстрация скрипта.

Далее - генерация случайной последовательности латинских букв.

```

#!/bin/bash

COUNT=20

for ((i=1; i<=COUNT; i++))
do
    NUM=$(( RANDOM % 26 + 65 ))

    printf "\\$(printf '%03o' "$NUM")"
done

echo

```

Продemonстрируем работу скрипта.

```
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./3rand.sh
YDICDZOEHCMIHAEAJB
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./3rand.sh
VXOWFLUXTLYCPNUZJEWH
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L14$ ./3rand.sh
AJTWWHOYEDXQMNKWERDD
```

Рисунок 3.3: Демонстрация скрипта.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux; научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

5 Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `while [$1 != «exit»]`

Ошибка: отсутствуют пробелы вокруг `[` и `]`.

Правильно:

```
while [ "$1" != "exit" ]
```

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

Просто записать подряд:

```
str1="Hello"
```

```
str2="World"
```

```
result="$str1$str2"
```

или с пробелом:

```
result="$str1 $str2"
```

3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`?

Команда `seq` генерирует числовую последовательность.

```
seq 1 5
```

Вывод:

```
1
2
3
4
5
```

Аналоги в bash:

```
for ((i=1; i<=5; i++))
do
    echo $i
done
```

```
echo {1..5}
```

4. Какой результат даст вычисление выражения $\$((10/3))$?

Результат:

```
3
```

то есть целое от деления.

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash.

Преимущества zsh:

- более мощное автодополнение;
- исправление опечаток;

- удобная работа с шаблонами;
- больше возможностей кастомизации;
- поддержка тем и плагинов (например, oh-my-zsh).

Преимущества bash:

- установлен почти везде;
- выше совместимость со скриптами;
- стандарт де-факто для Linux.

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции: `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

Синтаксис неверный, потому что `LIMIT` должен быть переменной.

Правильно:

```
for ((a=1; a <= $LIMIT; a++))
```

7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки?

Сравним с Python.

Преимущества `bash`:

- идеально подходит для администрирования;
- быстрый запуск без компиляции;
- легко работать с файлами и процессами;
- встроенные UNIX-команды.

Недостатки:

- неудобен для больших проектов;
- слабая типизация;

- сложнее отлаживать;
- ограниченные структуры данных;
- ниже читаемость сложных программ.

Преимущества Python:

- более читаемый код;
- много библиотек;
- ООП;
- удобная отладка.

Список литературы

1. Лабораторная работа №14, ТУИС РУДН